



PROGRAMA DE ASIGNATURA

Licenciatura: Piloto Naval	Nombre de la asignatura: Cartografía	Clave de Asignatura: CAR319
Semestre: Tercero	Carácter: Obligatoria, No seriada	Tipo: Teórico-Práctica
Créditos: 4.87	Requisito: OMI/STCW, NÁUTICA	Instalaciones: A, O

DURACIÓN EN SEMANAS	HORAS POR SEMANA	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	HORAS INDEPENDIENTES	TOTAL DE HORAS
18	4	48	24	6	78

OBJETIVO GENERAL

Interpretar la carta náutica y ubica puntos sobre la superficie de la Tierra, mediante la comprensión de su elaboración en la navegación segura.

CONTENIDO TEMÁTICO

UNIDAD	Temas y subtemas:	Objetivos específicos:
1	1. Cartografía 1.1 Introducción y conceptos generales. 1.2 Carta Náutica. 1.3 <i>Datum</i> .	Conocer los conceptos de cartografía definiendo sus atributos, para relacionarlos con la interpretación de las cartas náuticas.
2	2. Sistema de Coordenadas Terrestres 2.1 Coordenadas geográficas. 2.2 Coordenadas UTM.	Conocer las coordenadas geográficas a partir del reconocimiento de líneas imaginarias terrestres, para posicionarse en la carta.
3	3. Proyecciones 3.1 Cilíndrica. 3.2 Mercator. 3.3 Proyección gnomónica.	Conocer los diferentes tipos de proyecciones, identificando sus diferencias, para interpretar y seleccionar correctamente las cartas náuticas.
4	4. Hojas de ploteo 4.1 Partes meridionales. 4.2 Cálculo y trazado de protección Mercator.	Elaborar hojas de ploteo, a partir del cálculo adecuado de las partes meridionales, para el trazado de paralelos y meridianos.



5	5. Cartas Náuticas 5.1 Escalas. 5.2 Cartas de punto mayor. 5.3 Cartas de punto menor. 5.4 Simbología.	Seleccionar cartas náuticas a partir de las escalas, para su empleo en diferentes tipos de navegación.
6	6. Cartas Electrónicas 6.1 Cartas Raster. 6.2 Cartas vectoriales.	Conocer las cartas electrónicas, identificando las diferencias entre las cartas raster y vectoriales, para su aplicación en la navegación integral.
7	7. Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario	La presente unidad se incluye con el propósito de que el/la profesor/a incorpore contenidos o temas de actualidad del sector marítimo portuario, a fin de vincularlos con el contenido de esta asignatura.

UNIDAD	Actividades de Enseñanza	Actividades de Aprendizaje
1	- Expone los conceptos necesarios de cartografía. - Presenta ejemplos de <i>datum</i> e indica su importancia.	- Diseña organizadores gráficos, representando los conceptos cartográficos referidos. - Interpreta el <i>datum</i> de una carta náutica.
2	- Define las coordenadas geográficas, a partir de la exposición de imágenes. - Ejemplifica el trazo y ubica posiciones en la Tierra.	- Diseña organizadores gráficos, conceptualizando las distintas coordenadas geográficas. - Ubica puntos sobre la superficie terrestre, mediante la adecuada lectura de coordenadas.
3	- Define el concepto e proyección. - Describe los distintos tipos de proyección y sus características. - Ejemplifica proyecciones para distintos tipos de navegación.	- Participa respondiendo preguntas concretas. - Sintetiza mediante un organizador gráfico, el uso y aplicación de proyecciones. - Desarrolla un cuadro comparativo, estableciendo las diferencias existentes en cada proyección.
4	- Define partes meridionales. - Explica el cálculo de latitud, a partir de partes meridionales. - Explica el trazado de una hoja de ploteo.	- Calcula las partes meridionales. - Elabora una hoja de ploteo para su uso en la navegación.
5	- Explica la diferencia de cartas de punto mayor y menor. - Explica la simbología de las cartas americana e inglesa. - Expone simbología de una carta náutica.	- Identifica cartas de punto mayor y menor. - Selecciona un lote de cartas en base a su escala. - Reconoce la simbología en cartas náuticas.





6	Describe la diferencia entre cartas raster y vectoriales.	Explica las ventajas de cartas raster y vectoriales.
7	Selección temática a cargo del/de la profesor/a.	Estrategias y técnicas acordes con los contenidos temáticos.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA			
Instrumentales:		Interpersonales:	
Conoce en lo general y específico los alcances de los programas de estudio y sus contenidos disciplinares.	X	Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional.	X
Utiliza las tecnologías de la información y comunicación con eficacia y eficiencia.	X	Colabora eficazmente en equipos multidisciplinares.	X
Aplica con habilidad y destreza conocimientos en computación.	X	Capaz de trabajar en contextos internacionales.	X
Analiza y sintetiza información proveniente de distintas fuentes.	X	Establece relaciones interpersonales asertivamente.	X
Organiza eficaz y eficientemente el tiempo.	X	Reconoce y valora la diversidad cultural.	X
Resuelve eficazmente problemas concretos inherentes al campo profesional.	X	Reconoce la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente.	X
Comunica eficazmente ideas, transmitiendo y recibiendo información de fuentes orales y escritas.	X	Colabora eficazmente en equipos de trabajo.	X
Ejecuta soluciones eficaces ante problemas concretos.	X		
Sistémicas:		Disciplinares:	
Reconoce la importancia de la preservación del medio ambiente.	X	Conoce las coordenadas geográficas.	X
Obtiene resultados positivos ante casos y situaciones nuevas.	X	Identifica las proyecciones.	X
Genera ideas innovadoras para la mejora del desempeño profesional.	X	Reconoce diferentes tipos de cartas de acuerdo a la navegación.	X
Trabaja con autonomía para conseguir fines concretos.	X	Realiza hojas de ploteo.	X
Ejecuta acciones bajo estándares de calidad el desempeño profesional.	X	Reconoce la simbología de una carta náutica.	X





FUENTES DE CONSULTA			
TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
Fundamentos para Cartografía Náutica	MILLAN GAMBOA, Jose Manuel	J.M. Ediciones	2006
Océanos de papel	LE CARRER, Olivier	Juventud	2007
http://www.cgrer.uiowa.edu/servers_servers_reference.html . Center for Global & Regional Environmental Research.	University of Iowa	University of Iowa	Revisado en abril de 2010

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	
Ejes:	Modalidades:
1. Conocimiento 2. Producto 3. Desempeño 4. Actitud	1. Autoevaluación 2. Coevaluación 3. Heteroevaluación
Criterios de Desempeño	Instrumentos de Evaluación
• Interpreta correctamente el <i>datum</i> de una carta náutica. • Ubica posiciones sobre la superficie terrestre. • Selecciona la proyección adecuada al tipo de navegación. • Elabora una hoja de ploteo, a partir del cálculo de partes meridionales. • Distingue la simbología de la carta americana e inglesa. • Reconoce la simbología de una carta náutica. • Utiliza las cartas náuticas adecuadas, a partir de las escalas en los distintos tipos de navegación. • Conoce las cartas electrónicas utilizadas en la navegación.	• Exámenes • Lista de cotejo • Entrevista • Rúbricas • Cuestionario

APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA			
Sugerencias didácticas:		Actividades e instrumentos de evaluación:	
Exposición oral	X	Exámenes parciales	X
Exposición audiovisual		Examen final escrito	
Ejercicios dentro de clase	X	Trabajos y actividades fuera del aula	X
Ejercicios fuera del aula	X	Exposiciones por parte del alumnado	
Seminarios		Participación en clase	X
Lecturas obligatorias	X	Listas de cotejo	





Trabajo de investigación	X	Rúbricas	X
Prácticas de laboratorio o taller	X	Registro anecdótico	
Prácticas de campo	X	Evaluación de proyecto	
Aprendizaje Basado en Proyectos			
Estudio de casos			
Aprendizaje colaborativo			

PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE

Formación académica:	Experiencia docente:
Licenciatura en Geografía o afín.	Conocimientos avanzados y experiencia docente en los temas que comprenden esta asignatura.

